

*« La programmation orientée objet »  
Série 2*

**Problème III : Formes géométriques :**

Il s'agit de modéliser en Python différentes notions en géométrie, puis on applique des traitements vus en mathématiques.

La classe Point :

Un point est caractérisé dans un repère orthonormé, par un couple de coordonnées réelles  $x$  et  $y$ .

1. Écrire la déclaration de la classe Point
2. Ajouter à la classe Point un constructeur qui permettra d'initialiser les valeurs des coordonnées des instances de la classe Point.
3. Redéfinir la méthode **def \_\_str\_\_(self)** afin qu'elle décrive un point en affichant ces coordonnées sous la forme :  $(x, y)$ .
4. Écrire la méthode « **def distance(self, point)** » qui permet de calculer et retourner la distance entre un point donné « **point** » et le « point courant ». Cette méthode n'affiche rien et ne demande rien à l'utilisateur. Indication : la méthode **sqrt** permet le calcul de la racine carrée. Elle se trouve dans le module **math**.
5. Ajouter une méthode « **def déplacer(self, dx, dy)** » qui déplace le point courant par les valeurs  $dx$  et  $dy$ . (Déplacement par rapport à la position courante).
6. Écrire un programme pour tester la classe Point : créer 2 points et afficher la distance entre ces deux points. Effacer ce programme principal si le test s'est bien passé, si non corriger votre code et réessayer.

La classe Cercle :

Un cercle est vu comme un point (le centre du cercle) auquel est associé un rayon.

7. Écrire la déclaration de la classe Cercle
8. Ajouter à la classe Cercle un constructeur qui permettra d'initialiser les attributs (centre et rayon) des instances de la classe Cercle.
9. Redéfinir la méthode **def \_\_str\_\_(self)** afin qu'elle décrive un cercle : « Cercle de centre  $(x, y)$  et de rayon  $r$  ».
10. Ajouter une méthode « **def appartient(self, point)** » qui vérifie si un point est à l'intérieur du cercle courant. La méthode retourne **True** si oui **False** si non.
11. Ajouter une méthode « **def déplacer(self, dx, dy)** » qui déplace le cercle courant par les valeurs  $dx$  et  $dy$ . (Déplacement par rapport à la position courante).

### La classe Segment :

Un segment est caractérisé par les deux points situés à ses extrémités.

1. Écrire la déclaration de la classe Segment
2. Ajouter à la classe Segment un constructeur qui permettra d'initialiser les attributs de la classe.
3. Écrire la méthode « **def distance(self)** » qui retourne la distance du segment.
4. Écrire la méthode « **def appartient(self, cercle)** » qui vérifie si le segment est à l'intérieur du cercle passé en paramètre.
5. Redéfinir la méthode **def \_\_str\_\_(self)** afin qu'elle décrive un segment : « Segment délimité par les points (x1, y1) et (x2, y2) ».
6. Ecrivez un programme pour tester cette classe.